Sử dụng model pretrained

Nạp và chạy model có sẵn.

> Câu lạc bộ tin học muốn xếp ảnh hoạt động vào các nhóm để tìm lại nhanh. Chương 3 đã giới thiệu cách dựng mạng neural, nhưng câu lạc bộ chỉ có ít ảnh có nhãn. Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu đã công bố mạng được huấn luyện trên dữ liệu lớn. Ta có thể dùng mạng ấy ngay không? Câu trả lời phụ thuộc cả trọng số lẫn cách biến ảnh thành tensor. Buổi này bắt đầu từ việc mở đúng một mô hình, chạy đúng một batch và kiểm kết quả, trước khi nghĩ đến huấn luyện thêm.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

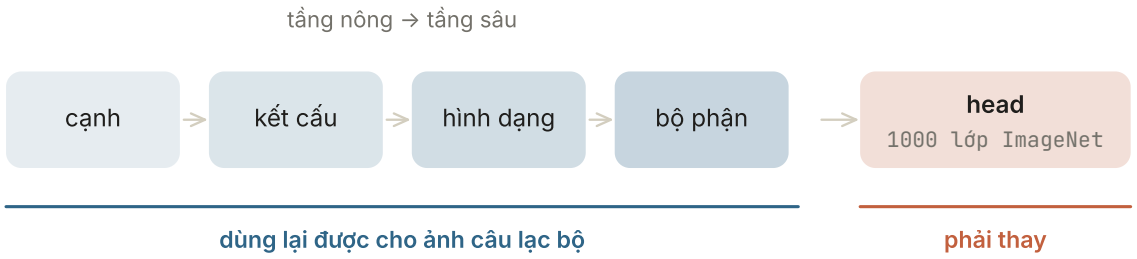
- Phân biệt kiến trúc mạng, checkpoint, processor và tập nhãn đầu ra.
- Nạp một gói local, suy luận theo batch và kiểm thứ tự kết quả bằng một cách tính độc lập.
- Tính phần bộ nhớ dành cho trọng số và giải thích vì sao đó chưa phải tổng bộ nhớ khi chạy.
- Chuẩn bị asset thật có revision và hash, rồi thử nạp lại khi không có Internet.

Mô hình có sẵn gồm những gì?

Lập trình thi đấu có kiểu lời giải "đánh bảng": chương trình chỉ tra một bảng đã tính sẵn ở nhà, còn phần khó nằm trong bảng. Thiếu bảng, code vẫn biên dịch nhưng không trả lời đúng được câu nào. Với mạng neural, kiến trúc là phần code, mô tả các phép toán; trọng số là cái bảng, tức kết quả đã học. `nn.Linear(2, 3)` vừa tạo ra ba phép cộng có trọng số từ hai đầu vào, nhưng những trọng số ngẫu nhiên ấy chưa biết phân loại gì. Model pretrained là mô hình có trọng số đã được học từ một nhiệm vụ trước đó. Nhiệm vụ trước có thể là phân loại ảnh, dự đoán token bị che hoặc ghép ảnh với mô tả. Nó không nhất thiết trùng với nhiệm vụ của ta.

Vì sao trọng số học cho nhiệm vụ khác lại có ích? Để phân biệt hơn một triệu ảnh thuộc 1000 lớp của ImageNet, mạng buộc phải học những đặc trưng mà ảnh nào cũng có: cạnh,

kết cấu, hình dạng, bộ phận của vật thể. Các tầng sâu dần ghép đặc trưng đơn giản thành đặc trưng phức tạp, và phần lớn chúng không gắn với một lớp cụ thể nào. ImageNet không có lớp "thi đấu" hay "bài giảng", nhưng ảnh câu lạc bộ vẫn có cạnh, kết cấu, bàn ghế, màn hình, máy chiếu. Chỉ tầng cuối, gọi là head, gắn chặt với 1000 lớp cũ.



Các tầng của mạng ImageNet học đặc trưng chung (cạnh, kết cấu, hình dạng, bộ phận) dùng lại được; chỉ head cuối gắn với 1000 lớp cũ.

Một gói có thể dùng lại cần nhiều thứ đi cùng nhau. Cấu hình cho biết số lớp và kích thước tầng. Processor quy định resize, thứ tự kênh màu, chuẩn hóa hoặc tokenizer. Bảng nhãn cho biết chỉ số 0 nghĩa là gì. Revision xác định đúng phiên bản đã tải. Nếu dùng trọng số của phiên bản này với tokenizer của phiên bản khác, chương trình có thể vẫn chạy nhưng đầu vào đã đổi ý nghĩa.

Với ảnh, đầu vào thường có shape `(B, C, H, W)`: B là số ảnh trong batch, C là số kênh, H và W là chiều cao và rộng. Với chữ, tokenizer thường tạo `input_ids` và `attention_mask` có shape `(B, L)`, trong đó L là độ dài đã padding. Cùng là `float32` không có nghĩa cùng thang đo. Processor của các model ảnh huấn luyện trên ImageNet thường chia pixel cho 255, rồi chuẩn hóa từng kênh bằng mean $(0.485, 0.456, 0.406)$ và std $(0.229, 0.224, 0.225)$ của tập ấy. Có processor nhận pixel từ 0 đến 255 và tự chia, có processor nhận ảnh đã chia sẵn. Làm một bước hai lần, hoặc bỏ sót một lần, đều đổi dữ liệu mà không gây lỗi nào.

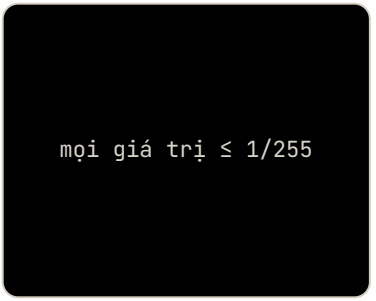
RGB đúng



đọc bằng cv2 (BGR)



chia 255 hai lần

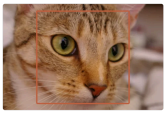


shape, dtype đều đúng: không có lỗi nào báo ra

Cùng một ảnh thật đưa vào processor RGB: đọc bằng cv2 thì đỏ và lam bị đảo; chia 255 trước khi processor chia lần nữa thì mọi pixel gần 0, mạng thấy gần như một màu.



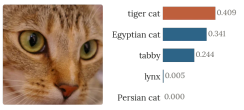
ảnh gốc 300 × 451 × 3, giá trị 0–255



cắt giữa một ô 224 × 224



chia 255, trừ mean, chia std từng kênh R, G, B: số nằm quanh 0



ResNet-18 trả 1000 xác suất; 5 lớp cao nhất cộng lại 1.000

Ảnh mèo thật qua đúng preprocessing của ResNet-18 ImageNet rồi qua model: ba lớp mèo đứng đầu, chia nhau gần hết xác suất.

HỎI NHANH

Có kiến trúc ResNet, và trọng số được khởi tạo ngẫu nhiên. Mô hình này đã là một model pretrained chưa?

A Rồi, vì tên kiến trúc trùng với model đã công bố

B Rồi, sau khi gọi `model.eval()` để suy luận

C Chưa, vì chưa nạp trọng số đã học

D Chưa, vì phải fine-tune trên dữ liệu mới trước

HỎI NHANH

Processor của checkpoint nhận pixel từ 0 đến 255, tự chia cho 255, rồi trừ mean và chia std. Code của đội lại đã chia cho 255 trước khi gọi processor. Chuyện gì xảy ra?

A Báo lỗi kiểu dữ liệu, vì input không còn là số nguyên

B Chạy bình thường, nhưng ảnh nào cũng gần như một màu

C Kết quả y hệt, vì chia hai lần vẫn giữ thứ tự các pixel

D Chỉ chậm hơn một chút, còn dự đoán không đổi

Thử cơ chế bằng một gói nhỏ chạy offline

Trước khi đụng tới một checkpoint cỡ hàng chục đến hàng trăm MiB, ta đi hết đường dữ liệu trên một gói đủ nhỏ để tính tay. Mỗi mẫu có hai đặc trưng thay cho một ảnh, mạng là `nn.Linear(2, 3)` với trọng số đặt sẵn, đầu ra là ba nhãn hoạt động. Gói này đóng vai checkpoint mà một nhóm khác đã công bố. Các bước lưu, nạp, tiền xử lý và suy luận giống hệt với model thật, chỉ khác kích thước; vì mọi số đều tính tay được, sai ở bước nào sẽ lộ ngay ở bước ấy.

`state_dict` là ánh xạ từ tên tham số hoặc buffer đến tensor. Ta lưu thêm các số của processor và bảng nhãn trong cùng gói. `BytesIO` đóng vai một tệp trong bộ nhớ; với tệp thật, chỉ cần thay bằng đường dẫn `.pt`.

Python

```python
import io
import numpy as np
import torch
from torch import nn

torch.set_num_threads(1)
torch.manual_seed(0)
source = nn.Linear(2, 3)
```

```python
with torch.no_grad():
    source.weight.copy_(torch.tensor([[1., -1.], [-1., 1.], [.5, .5]]))
    source.bias.copy_(torch.tensor([0., 0., .25]))

package = {
    "state_dict": source.state_dict(),
    "mean": torch.tensor([10., 10.]),
    "scale": torch.tensor([2., 2.]),
    "labels": ["hoat_dong_A", "hoat_dong_B", "chua_ro"],
}
buffer = io.BytesIO()
torch.save(package, buffer)
buffer.seek(0)
loaded = torch.load(buffer, map_location="cpu", weights_only=True)

model = nn.Linear(2, 3)
model.load_state_dict(loaded["state_dict"], strict=True)
model.eval()
print("shape W:", tuple(model.weight.shape))
print("nhan:", loaded["labels"])
```

KẾT QUẢ

```
shape W: (3, 2)
nhan: ['hoat_dong_A', 'hoat_dong_B', 'chua_ro']
```

`strict=True` giúp phát hiện tên hoặc shape tham số không khớp, thay vì âm thầm bỏ một tầng. `map_location="cpu"` cho phép mở tensor đã được lưu ở thiết bị khác lên CPU. `weights_only=True`, mặc định từ PyTorch 2.6, chỉ mở tensor và kiểu dữ liệu đơn giản như số, chuỗi, list, dict; nó không chạy code tùy ý có thể nằm trong file pickle. Vì vậy gói nên chứa `state_dict` cùng các số và chuỗi, không chứa cả đối tượng model. Nạp được cũng chưa có nghĩa là đúng asset: nguồn và hash vẫn phải kiểm, như ở mục asset thật bên dưới.

HỎI NHANH

Checkpoint được lưu từ một model bọc trong `DataParallel`, nên các khóa là `module.weight` và `module.bias`, trong khi model mới chờ `weight` và `bias`. Đội gọi `load_state_dict(sd, strict=False)`. Kết quả là gì?

A PyTorch tự bỏ tiền tố `module.` rồi nạp đủ

B Báo lỗi ngay khi nạp, vì tên khóa không khớp

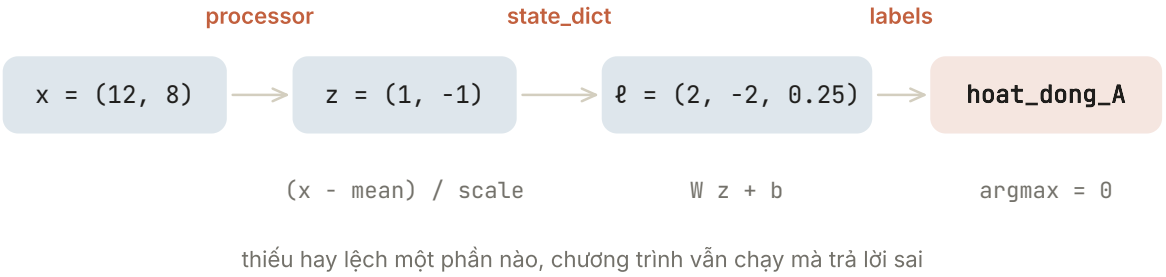
C Nạp được `bias`, còn `weight` vẫn ngẫu nhiên

D Không lỗi gì, nhưng model vẫn giữ trọng số khởi tạo

Ta viết processor thành hàm riêng. Với $\mathbf{x} = (12, 8)$, trừ $(10, 10)$ rồi chia $(2, 2)$ cho $\mathbf{z} = (1, -1)$. Mạng tính

$$\boldsymbol{\ell} = W\mathbf{z} + \mathbf{b} = (2, -2, 0.25).$$

$\boldsymbol{\ell}$ là vector logits, chưa phải xác suất. Softmax không đổi thứ tự các logits, nên argmax trước hay sau softmax như nhau; softmax chỉ cần khi muốn xác suất, chẳng hạn để nộp xác suất hoặc đặt ngưỡng. Logit lớn nhất nằm ở chỉ số 0, và bảng nhãn đổi chỉ số ấy thành tên.



thiếu hay lệch một phần nào, chương trình vẫn chạy mà trả lời sai

Một mẫu đi qua ba phần của gói: processor đổi (12, 8) thành (1, −1), trọng số cho logits (2, −2, 0.25), bảng nhãn đổi chỉ số 0 thành tên.

Python

```python
def process(raw):
    raw_tensor = torch.as_tensor(raw, dtype=torch.float32)
    return (raw_tensor - loaded["mean"]) / loaded["scale"]

raw = np.array([[12., 8.], [8., 12.], [10., 10.], [14., 6.], [9., 11.]])
with torch.inference_mode():
    logits = model(process(raw))
    predicted = logits.argmax(dim=1)
print(logits.numpy().round(2))
print([loaded["labels"][i] for i in predicted.tolist()])
```

KẾT QUẢ

```
[[ 2.   -2.    0.25]
 [-2.    2.    0.25]
 [ 0.    0.    0.25]
 [ 4.   -4.    0.25]
 [-1.    1.    0.25]]
['hoat_dong_A', 'hoat_dong_B', 'chua_ro', 'hoat_dong_A', 'hoat_dong_B']
```

Hàng đầu đúng bằng $(2, -2, 0.25)$ như tính tay. Hàng thứ ba có hai đặc trưng bằng trung bình nên thành $(0, 0)$ sau processor; chỉ còn bias, và lớp `chua_ro` thắng. Với checkpoint thật không ai tính tay được toàn bộ logits, nhưng cách kiểm vẫn như vậy: shape phải là (số mẫu, số lớp), vài mẫu đã biết đáp án phải ra đúng, và một đường tính độc lập phải khớp (mục sau).

HỎI NHANH

`logits` có shape `(5, 3)`. Muốn mỗi mẫu có một nhãn, ta dùng gì?

A `logits.argmax(dim=1)`

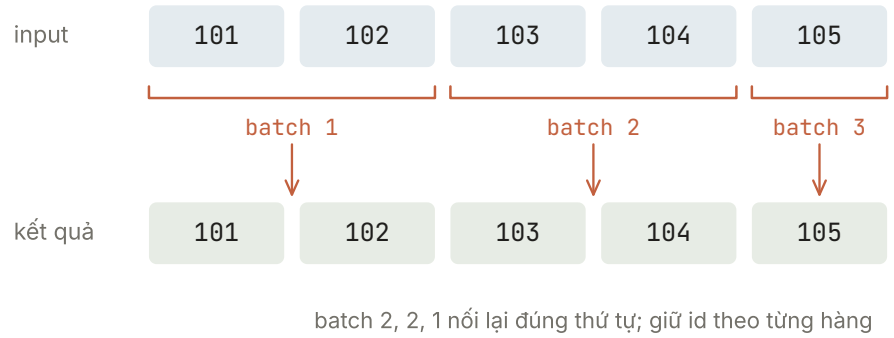
B `logits.argmax(dim=0)`

C `logits.argmax()`

D `logits.max(dim=1).values`

Batch phải giữ nguyên ý nghĩa và thứ tự

Một batch là nhiều mẫu được tính chung để tận dụng phép toán ma trận. Nó không phải một mẫu mới được tạo bằng cách trộn các ảnh. Batch size đổi lượng công việc mỗi lần gọi, còn thứ tự đầu ra phải khớp với thứ tự đầu vào.



batch 2, 2, 1 nối lại đúng thứ tự; giữ id theo từng hàng

Năm mẫu chia batch 2, 2, 1: batch cuối thiếu mẫu vẫn phải chạy, và kết quả nối lại theo đúng thứ tự id ban đầu.

Ở chế độ suy luận, mạng tuyến tính này cho cùng đáp án với mọi cách chia batch. Ta kiểm với cả kết quả chạy một lần và một bản NumPy độc lập; kiểm thứ hai giúp bắt lỗi chuyển vị ma trận, không chỉ lỗi ghép batch.

Python

```
def infer_batches(raw, batch_size):
    rows = []
    with torch.inference_mode():
        for start in range(0, len(raw), batch_size):
            rows.append(model(process(raw[start:start + batch_size])))
    return torch.cat(rows, dim=0)

batched = infer_batches(raw, batch_size=2)
z_numpy = (raw - np.array([10., 10.])) / np.array([2., 2.])
W_numpy = np.array([[1., -1.], [-1., 1.], [.5, .5]])
expected = z_numpy @ W_numpy.T + np.array([0., 0., .25])
print("batch khop:", torch.allclose(batched, logits))
print("NumPy khop:", np.allclose(batched.numpy(), expected))
print("so mau:", len(batched))
```

KẾT QUẢ

```
batch khop: True
NumPy khop: True
so mau: 5
```

Ba dòng cần lần lượt xác nhận cách chia batch, phép toán và số mẫu. Với dữ liệu thật, còn phải giữ `id` cùng mỗi hàng. Nếu DataLoader shuffle rồi ghi kết quả theo thứ tự CSV ban đầu, mọi tensor đều đúng shape mà file nộp vẫn sai.

`model.eval()` và `torch.inference_mode()` giải quyết hai việc. `eval()` đặt các tầng như Dropout và BatchNorm vào chế độ đánh giá; nó không tắt autograd. `inference_mode()` bỏ theo dõi gradient và một số bookkeeping để suy luận gọn hơn; nó không tự gọi `eval()`. Tensor tạo trong `inference_mode()` không dùng được cho phép tính cần backward; nếu sau đó muốn học một head trên embedding (bài 4.2), lưu embedding thành mảng NumPy hoặc `.clone()` ra tensor thường trước.

Mạng ảnh pretrained thường có BatchNorm, và đó là thêm một lý do để gọi `eval()`. Ở chế độ train, BatchNorm chuẩn hóa mỗi mẫu bằng mean và variance của chính batch chứa nó, nên đầu ra của một ảnh phụ thuộc những ảnh đi cùng. Ở chế độ eval, nó dùng running statistics đã lưu trong checkpoint, và mọi cách chia batch lại cho cùng kết quả như mạng tuyến tính ở trên.

HỎI NHANH

CNN pretrained có BatchNorm. Đội quên gọi `eval()`, nhưng có `inference_mode()`. Chạy cùng tập test với batch 32 rồi với batch 8, hai file nộp khác nhau ở vài dòng. Vì sao?

A `inference_mode()` làm phép tính không còn tất định

B Ở chế độ train, BatchNorm dùng thống kê của từng batch

C Batch cuối thiếu mẫu nên các dòng bị lệch hàng

D Batch nhỏ làm trọng số được cập nhật nhiều lần hơn

HỎI NHANH

Model đã gọi `eval()`, nhưng vòng dự đoán không bọc trong `inference_mode()` hay `no_grad()`. Tham số vẫn có `requires_grad=True`, còn input thì không. Câu nào đúng?

A Không ghi graph, vì `eval()` đã tắt autograd

B Không ghi graph, vì input không cần gradient

C Vẫn ghi graph, nhưng chỉ khi chạy trên GPU

D Vẫn ghi graph, vì `eval()` không đụng tới autograd

Ví dụ tính tay về bộ nhớ

Nếu mô hình có P tham số, mỗi tham số chiếm s byte, bộ nhớ thô của trọng số là Ps. `float32` dùng 4 byte, `float16` dùng 2 byte. MiB là 2^{20} byte; đừng lẫn với MB là 10^6 byte. Một mô hình 100 triệu tham số có phần trọng số `float32` khoảng 381.47 MiB, hoặc `float16` khoảng 190.73 MiB.

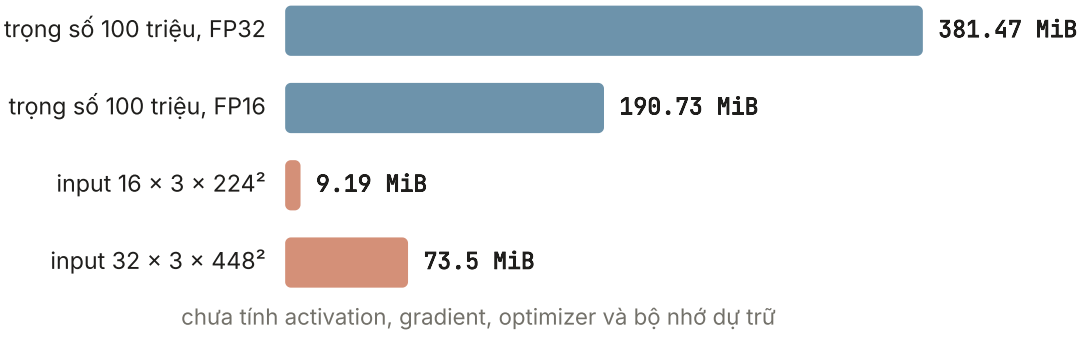
Python

```
P = 100_000_000
print("FP32 MiB:", round(P * 4 / 2**20, 2))
print("FP16 MiB:", round(P * 2 / 2**20, 2))
input_bytes = 16 * 3 * 224 * 224 * 4
print("input batch MiB:", round(input_bytes / 2**20, 2))
actual_bytes = sum(p.numel() * p.element_size() for p in model.parameters())
print("mang tuyen tinh bytes:", actual_bytes)
```

KẾT QUẢ

```
FP32 MiB: 381.47
FP16 MiB: 190.73
input batch MiB: 9.19
mang tuyen tinh bytes: 36
```

Mạng nhỏ có $3 \cdot 2 + 3 = 9$ tham số, mỗi số 4 byte, nên 36 byte. Input batch 16 ảnh RGB cỡ 224×224 là một phần khác: $16 \cdot 3 \cdot 224 \cdot 224 \cdot 4$ byte, khoảng 9.19 MiB. Khi chạy còn có activation trung gian, buffer, vùng làm việc của thư viện và bộ nhớ dự trữ. Input và phần lớn activation của mạng tích chập tăng tỉ lệ với $B \cdot H \cdot W$, nên gấp đôi cạnh ảnh tốn ngang gấp bốn batch. Khi training còn có gradient và trạng thái optimizer. Vì vậy "trọng số vừa bộ nhớ" chưa đủ để kết luận "batch này chạy được". Cách chắc chắn là đo một batch nhỏ trên đúng thiết bị rồi tăng dần, không suy từ dung lượng card trên quảng cáo.



Bộ nhớ thô của trọng số và của tensor input: gấp đôi batch và gấp đôi cạnh ảnh làm input gấp 8, từ 9.19 lên 73.5 MiB.

HỎI NHANH

Một batch 16 ảnh RGB 224×224 kiểu `float32` chiếm 9.19 MiB. Đổi sang batch 32 và ảnh 448×448 thì tensor input chiếm bao nhiêu?

A 18.38 MiB

B 36.75 MiB

C 73.50 MiB

D 147.00 MiB

Dùng asset pretrained thật

Với bộ tìm kiếm của câu lạc bộ, việc đầu tiên là đọc model card: model học trên dữ liệu gì, nhận input nào, xuất ra nhãn nào, license cho phép dùng ra sao. Model chỉ học tiếng Anh sẽ yếu với chú thích tiếng Việt. Head phân loại ImageNet chỉ chọn trong 1000 lớp cũ, không tự biến thành head "sinh hoạt", "thi đấu", "bài giảng" của câu lạc bộ. Phần dùng lại được là các tầng bên dưới: bài 4.2 lấy đặc trưng từ đó, bài 4.3 học head mới.

HỎI NHANH

Đội đưa ảnh câu lạc bộ vào một ResNet học trên ImageNet, còn nguyên head, rồi lấy argmax trên 1000 logits. Kết quả là gì?

A Nhãn của câu lạc bộ, nếu ảnh đủ rõ và đúng cỡ

B Một lớp của ImageNet, không phải nhãn câu lạc bộ

C Báo lỗi shape, vì 1000 lớp không khớp ba nhãn mới

D Một nhãn ngẫu nhiên, vì model chưa thấy ảnh này

Recipe của chương làm việc này theo hai lượt. Lượt có mạng (`download_assets.py --download`) tải đúng một revision, tức một commit 40 ký tự hex chứ không phải nhánh `main` có thể đổi, rồi ghi model ID, license đã đọc, kích thước và SHA-256 của từng tệp vào `ASSET.json`. Lượt offline kiểm lại mọi hash, đặt `HF_HUB_OFFLINE=1`, nạp model cùng tokenizer hoặc processor từ đường dẫn local với `local_files_only=True`, chạy dữ liệu nhỏ của mình và ghi môi trường cùng kết quả vào `RESULT.json`. Đọc receipt ấy theo thứ tự: hash khớp thì bytes đúng; shape và ID khớp thì đường dữ liệu đúng; chỉ khi đó điểm validation mới nói về chất lượng của model trên bài.

HỎI NHANH

Hai tuần sau, đội tải lại cùng model ID từ nhánh `main`, chạy năm ảnh kiểm ở chế độ eval, và thấy logits khác lần trước ngay từ chữ số đầu. Nên kiểm gì đầu tiên?

A Commit và SHA-256, so với `ASSET.json` cũ

B Seed của NumPy và PyTorch trong notebook

C Batch size, vì đổi batch là đổi logits

D Phiên bản CUDA, vì GPU khác cho số khác

Bẫy cài đặt

Resize và chuẩn hóa phải đúng processor, cả lúc lấy validation lẫn lúc dự đoán test. Trộn RGB và BGR cũng đổi ý nghĩa ba kênh: `cv2.imread` trả ảnh theo thứ tự BGR, còn đa số processor chờ RGB, và đảo kênh không gây lỗi nào. Với chữ, tokenizer, special token, truncation và padding phải thống nhất; cắt quá ngắn có thể bỏ câu chứa nhãn. Nếu gặp lỗi thiếu asset khi offline, kiểm đủ tokenizer, config và trọng số trước; đừng đổi sang khởi tạo ngẫu nhiên để "chạy được".

HỎI NHANH

Cùng một checkpoint. Notebook mẫu đọc ảnh bằng PIL, notebook của đội đọc bằng `cv2.imread`, và cả hai đưa vào cùng một processor RGB. Shape đều là `(B, 3, 224, 224)`, nhưng validation của đội thấp hẳn. Nghi phạm đầu tiên là gì?

A PIL resize mượt hơn nên ảnh rõ nét hơn

B `cv2` đọc ra số nguyên nên không chuẩn hóa được

C Shape trùng nhau nên chênh lệch chỉ là nhiễu

D `cv2` trả về BGR, nên kênh đỏ và kênh lam bị đảo

HỎI NHANH

Model và tokenizer được nạp từ máy, nhưng thiếu tệp tokenizer. Xử lý thế nào cho đúng?

A Tự tạo một tokenizer mới có cùng số token

B Mượn tokenizer của một checkpoint cùng họ

C Bổ sung đúng tokenizer của revision đã chọn

D Đưa thẳng chuỗi vào model, bỏ tokenizer

Precision là lựa chọn thứ hai cần tách bạch. Đưa trọng số và activation sang `float16` giảm một nửa phần bộ nhớ trọng số và thường nhanh hơn trên GPU có hỗ trợ, đổi lại logits lệch đôi chút vì làm tròn, nên phải chấm lại validation. Chỉ số token thì phải giữ kiểu số nguyên: ép `input_ids` thành `float16` không làm embedding lookup nhẹ hơn mà làm sai API.

Khi đi thi

- **Đọc quy định asset trước khi chuẩn bị.** Model nào, nguồn nào, có Internet hay không, thư viện nào có sẵn; asset chuẩn bị ở nhà chỉ có ích khi đúng luật của kỳ thi.
- **Thử nạp offline ngay đầu giờ.** Nạp từ đường dẫn local, chạy một batch, tạo một file nộp thử; thiếu tokenizer hay config sẽ lộ ra khi còn thời gian sửa.
- **Khóa processor cùng checkpoint.** Resize, thứ tự kênh, mean/std hoặc tokenizer phải giống hệt giữa validation và test; ghi chúng cạnh trọng số.
- **Đo bộ nhớ bằng batch thật.** $P \cdot s$ chỉ là phần trọng số; tăng batch dần trên đúng thiết bị và giữ một cấu hình nhỏ chạy chắc chắn trên CPU.
- **Giữ ID suốt đường suy luận.** Test loader không shuffle, ghép kết quả theo ID, kiểm số dòng và vài mẫu trước khi nộp.
- **Chọn model bằng validation của bài.** Tên nổi tiếng hay điểm trên model card không thay được một phép đo trên dữ liệu của đề.

Tóm tắt

Model pretrained là trọng số đã học cùng kiến trúc và hợp đồng đầu vào. Nạp đúng gói, gọi `eval()` và tắt gradient khi suy luận, giữ `id` qua batch rồi đối chiếu shape và kết quả. Ps chỉ tính phần trọng số; tổng bộ nhớ phải đo khi chạy. Asset thật cần revision, license, processor, hash và thử offline; chất lượng trên bài mới chỉ biết được qua validation.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Câu lạc bộ có 300 ảnh gán nhãn “sinh hoạt”, “thi đấu”, “bài giảng”, và ImageNet không có lớp nào như vậy. Vì sao backbone học trên ImageNet vẫn thường tốt hơn khởi tạo ngẫu nhiên?

A Dữ liệu lớn và đa dạng dạy mạng những đặc trưng ảnh dùng chung được

B ImageNet đã chứa sẵn ảnh hoạt động của câu lạc bộ

C Model pretrained luôn cho kết quả tốt nhất ở mọi bài

D Head 1000 lớp tự đổi được sang ba nhãn mới

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 213

CÂU 2

ResNet-50 nhận input `(B, 3, 224, 224)`. Phần đầu, gồm conv stride 2 rồi max-pool stride 2, đưa ảnh về 56×56. `layer1` giữ 56×56 và cho ra 256 kênh. Khối đầu của `layer2` có conv 3×3 stride 2 trên 128 kênh, rồi conv 1×1 mở ra 512 kênh. Đầu ra của `layer2` có shape gì?

A `(B, 128, 28, 28)`

B `(B, 512, 28, 28)`

C `(B, 512, 56, 56)`

D `(B, 28, 28, 512)`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 8.2

CÂU 3

Với `model = resnet50(weights=None)`, biểu thức nào cho đúng số tham số học được?

```
n1 = len(list(model.parameters()))
n2 = sum(t.numel() for t in model.state_dict().values())
n3 = sum(p.numel() for p in model.parameters())
n4 = sum(p.numel() * p.element_size() for p in model.parameters())
```

A n1

B n2

C n3

D n4

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 8.1

CÂU 4

Processor ImageNet chia pixel cho 255, rồi với kênh R thì trừ mean 0.485 và chia std 0.229. Một pixel kênh R bằng 128 trở thành bao nhiêu, làm tròn 3 chữ số?

A -2.118

B 0.074

C 0.502

D 556.834

CÂU 5

Config của checkpoint ghi `id2label = {0: "cat", 1: "dog", 2: "bird"}`. Logits của một ảnh là $(-1, 2, 0.5)$. Đội lại tự tạo danh sách nhãn bằng `sorted(set(train_labels))`, tức `["bird", "cat", "dog"]`, để ghi file nộp. Nhãn đúng và nhãn đội ghi lần lượt là gì?

A bird và cat

B cat và bird

C dog và dog

D dog và cat

CÂU 6

Đội chuyển model đã eval sang `float16` trên GPU để suy luận nhanh hơn, giữ `input_ids` ở kiểu số nguyên. Nên kỳ vọng gì, và kiểm gì?

A Trọng số chỉ còn nửa bộ nhớ, và phải chấm lại validation

B Accuracy chắc chắn giảm, không đáng để đổi

C Logits giống hệt đến từng bit, không cần chấm lại

D Chỉ có lợi trên CPU, còn GPU không nhanh hơn

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 300

CÂU 7

ResNet-50 có 25 557 032 tham số. Ở `float16`, phần trọng số chiếm khoảng bao nhiêu?

A 24.37 MiB

B 48.75 MiB

C 51.11 MiB

D 97.49 MiB

CÂU 8

Trọng số chiếm 2 GiB trên GPU 4 GiB. Suy luận với batch 1 thì chạy được, batch 128 thì báo out-of-memory. Giải thích nào phù hợp nhất?

A Số tham số của weights tự tăng theo batch size

B Ở chế độ eval vẫn giữ hai moment của Adam cho mỗi lần forward

C Checkpoint 2 GiB thì tổng VRAM luôn đúng bằng 2 GiB

D Input và activation tăng theo batch, còn weights thì cố định

CÂU 9

Hai hàm suy luận PyTorch, một chạy cả tập, một chia batch, cùng gọi một hàm `process` tự viết, và cho logits bằng nhau. Viết lại công thức từ đầu bằng NumPy thì thêm được gì?

A Chứng minh checkpoint đã học đúng mọi lớp

B Bảo đảm output trên GPU giống hệt CPU đến từng bit

C Bắt được lỗi nằm trong phần mà hai hàm dùng chung

D Tăng accuracy, vì có thêm một framework để kiểm

CÂU 10

Trên Colab, đội lưu `torch.save(model, "m.pt")`, tức lưu cả đối tượng model. Máy chấm dùng PyTorch mới, và `torch.load("m.pt")` báo lỗi "Weights only load failed". Lần sau nên lưu thế nào cho bền?

A Lưu `state_dict()` kèm config, rồi dựng model và nạp vào

B Gọi `model.save("m.pt")` như trong Keras

C Vẫn dùng `torch.save(model)`, và nạp với `weights_only=False`

D Chỉ lưu dự đoán trên validation thay cho model

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 134

Đọc thêm

- PyTorch — serialization notes: đọc `state_dict`, `weights_only` và việc nạp checkpoint.
- PyTorch — autograd mechanics: phân biệt chế độ đánh giá với chế độ theo dõi gradient.
- Transformers — offline mode: chuẩn bị cache, `HF_HUB_OFFLINE` và `local_files_only`.
- Hugging Face Hub — download guide: tải theo revision và chọn đúng các tệp asset.

- Torchvision — ResNet18 weights: xem processor, metadata và khác biệt giữa kiến trúc với trọng số đã học.

Nguồn ảnh: ảnh hoa là ảnh mẫu `flower.jpg` kèm scikit-learn (vultilion, Flickr, CC BY 2.0); ảnh mèo là ảnh mẫu `chelsea` kèm scikit-image (Stefan van der Walt, CC0).
Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.